代数2 IM 9–12 · 第3单元 C部分 · 多项式恒等式

怎样证明恒等式?

多项式恒等式

（恒等式 · 等比求和 · 应用）

01

恒等式

处处成立

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$$

恒等式：对所有取值都成立

↓

02

推导

错位相减

$$S = a + ar + \cdots + ar^{n-1}$$

$$rS = ar + \cdots + ar^{n-1} + ar^n$$

$$S - rS = a - ar^n$$

$$S = a(1 - r^n) \div (1 - r)$$

↓

03

应用

零存整取

示例

每月存 100 元，月利率 0.5%

$$12 \text{ 个月后} \approx 100 \times (1.005^{12} - 1) \div 0.005$$

$$\approx 1233.56 \text{ 元}$$

记一记

- **恒等式** · 两边恒等
- **证明** · 变形一边
- **等比求和** · 错位相减推导

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数2 第3单元 C部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）